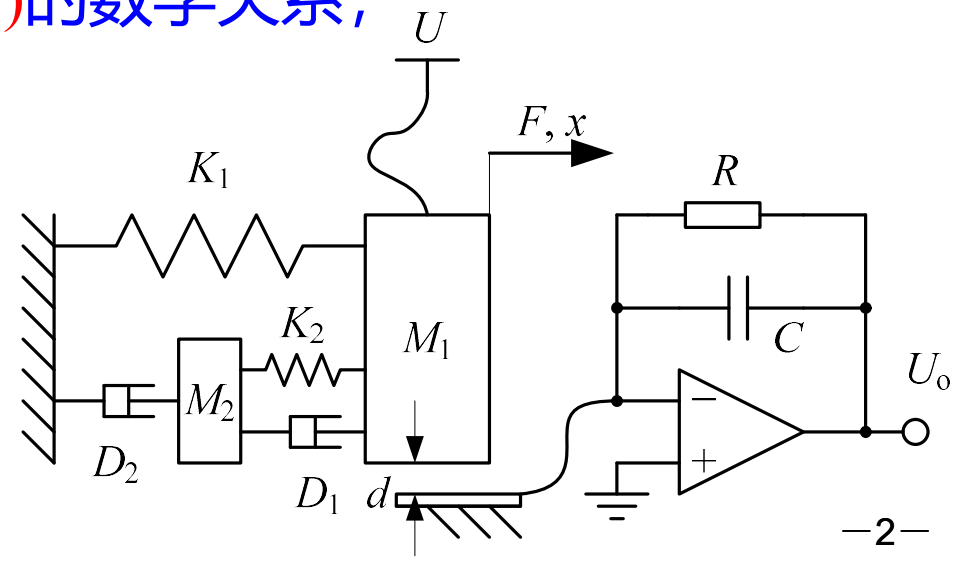
第二章——求传递函数

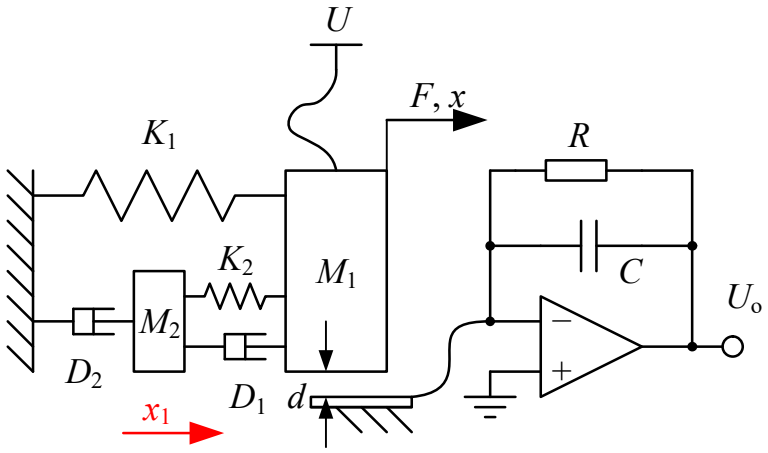
例　有一个执行器-传感器系统如图，质量块M_1上作用力F，位移x；质量块M_1为导体，为了检测位移信号，通过刚度为0的软导线连接到电压为U的直流信号源；质量块M_1下端与其下方的固定平板电极构成重叠长度可变的一个平行板电容器；固定平板电极连接到运算放大器反相端。电容初始重叠长度为x_0，重叠宽度为b，极板间隙为d。运算放大器输出电压为U_o。

(1) 写出力$F(s)$到位移$X(s)$的传递函数；

(2) 写出当$|x|<<x_0$时，$X(s)$与$U_o(s)$的数学关系；

(3) 当 $x=0$，计算输出电压U_o。





引入一个中间变量

设M_2的位移为$X_1(s)$

解： (1) $M_1s^2X(s)=F(s)-k_1X(s)-(k_2+D_1s)(X(s)-X_1(s))$

$$M_2s^2X_1(s)=(k_2+D_1s)(X(s)-X_1(s))-D_2sX_1(s)$$

由第二个式子可得

$$X_1(s)=\frac{k_2+D_1s}{(M_2s^2+D_1s+D_2s+k_2)}X(s)$$

代入第一个式子得

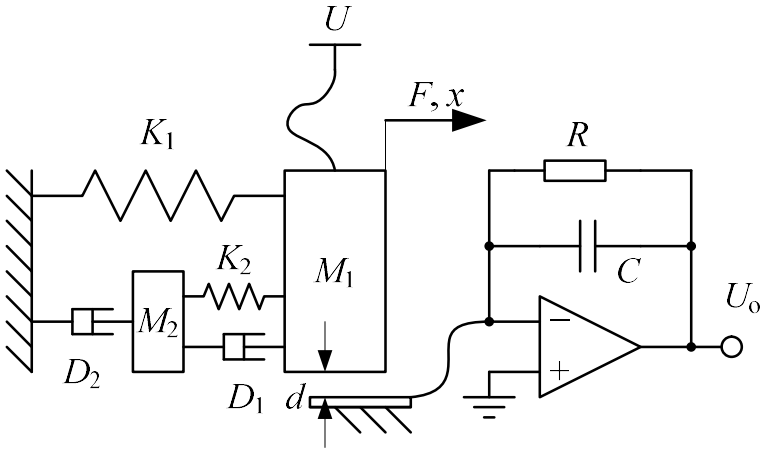
$$(M_1s^2+D_1s+k_1+k_2)X(s)=F(s)+(k_2+D_1s)\frac{k_2+D_1s}{(M_2s^2+D_1s+D_2s+k_2)}X(s)$$

整理得

$$\left[(M_1s^2+D_1s+k_1+k_2)(M_2s^2+D_1s+D_2s+k_2)-(k_2+D_1s)^2\right]X(s)$$
$$=F(s)(M_2s^2+D_1s+D_2s+k_2)$$

得

$$\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{M_2s^2+(D_1+D_2)s+k_2}{(M_1s^2+D_1s+k_1+k_2)(M_2s^2+D_1s+D_2s+k_2)-(k_2+D_1s)^2}$$



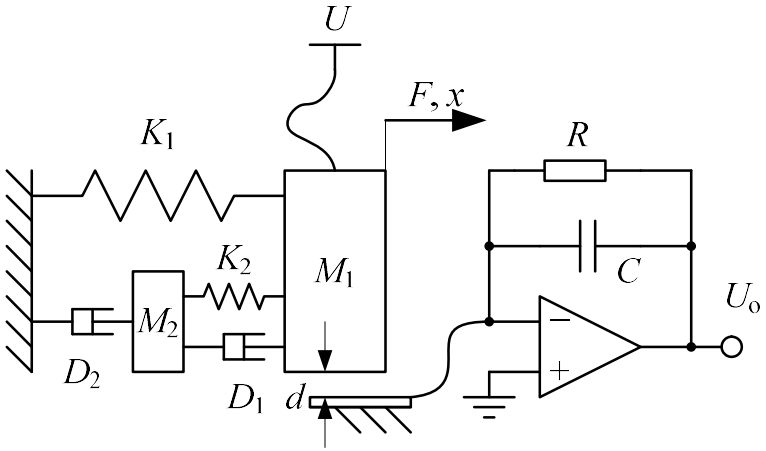
解： (2) 根据运算放大器的输出特性可得

$$\frac{\varepsilon b\left(x(t)+x_0\right)}{d}U=-\int\frac{u_o(t)}{R}\mathrm{d}t-Cu_o(t)$$

拉氏变换可得

$$\frac{\varepsilon b\left(X(s)+\dfrac{x_0}{s}\right)}{d}U=-\frac{U_o(s)}{Rs}-CU_o(s)$$

解得 $U_o(s)=-\dfrac{\varepsilon bRUs}{d(RCs+1)}X(s)-\dfrac{\varepsilon bRUx_0}{d(RCs+1)}$



解： (3) 当 $x=0$，可得 $U_o(s)=-\dfrac{\varepsilon bRUx_0}{d(RCs+1)}$ ，答毕。

另，根据终值定理可得

$$U_o(\infty)=\lim_{s\to 0}s\left[-\frac{\varepsilon bRUx_0}{d(RCs+1)}\right]=0$$